Carga triangular y cargas combinadas

Estructuras isostáticas · EI-2.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Triangular: $W = \frac{w\,L}{2}\; a\; \frac{2\,L}{3}\; del\; extremo\; de\; carga\; cero$
- Superposición: las reacciones totales son la suma de las de cada carga.
- Momento máximo donde V = 0.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una viga de 6 m soporta una carga triangular de 0 en A a 900 kgf/m en B y, además, 1 200 kgf a 2 m de A. Calcula las reacciones y el momento máximo.

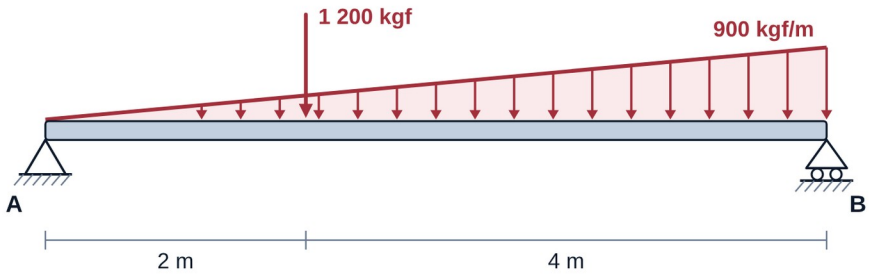


Figura 1. *Viga del ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Carga triangular de 0 a 1 500 kgf/m en una viga de 4.5 m.

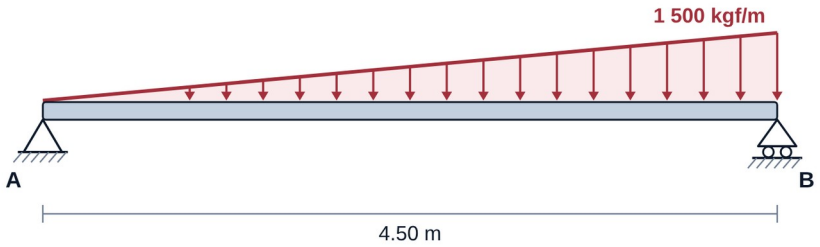


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Viga de 5 m con 600 kgf/m en todo el claro y 1 000 kgf al centro.

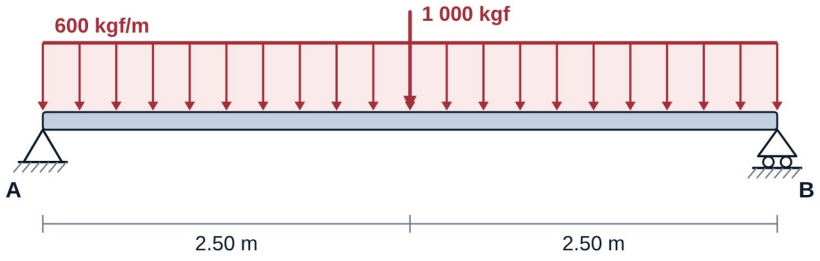


Figura 3. *Ejercicio 2.*

Pista

Por simetría, ambas cargas dan su máximo al centro: súmalos.

Ejercicio 3. Arquitectura. Viga de 4 m que recibe una losa con área tributaria triangular: 0 en los apoyos y 900 kgf/m al centro.

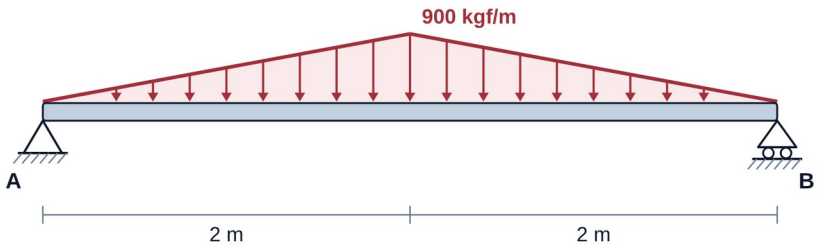


Figura 4. *Ejercicio 3.*